

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [8] 예방진단 결과 이상 및 과열개소 발생 설비를 신속하고 완벽하게 교체하여 안정적 전력공급에 기여

관 계 부 서 : 광주전남본부 순천전력지사

모 범 직 원 : 광주전남본부 순천전력지사 변전부 대리 ♠♠♠

내 용

위 직원은 '21년 8월부터 현재까지 순천전력지사 계획정비팀에서 근무하면서, 항상 성실한 자세와 투철한 사명감으로 맡은 업무를 책임감 있게 수행했고, 특히 안정적인 전력 공급을 위해 변전설비 고장예방 및 불량설비 적기 교체를 통해 무고장 달성을 위해 최선을 다하고 있다.

1. 진단결과 이상 발생설비 교체로 안정적 전력공급에 기여

♠♠S/S 154kV #62M.Tr A상 H1 부싱의 리드와 원형캡 사이 고착으로 절연유 채유가 불가하여 절연열화를 측정하였다. 육안점검 결과 A상 부싱 절연유 탄화 상태를 확인하였고, 절연열화 측정시 불량으로 판정(C1 : 측정불가, C2 : 측정값 이상) 되어 전력관리처 변전운영부와 협업하여 관내 AAS/S에 보관중인 예비 자재를 활용하여 긴급 교체를 시행하였다.

또한, ▶■S/S 3분기 부분방전 정기 진단 중 PD 신호를 확인하였고, 절연체 결함(Void) 의심신호로 신속정확한 판단 후 23kV ♠◆◆D/L Cable Plug-In으로 발생원인을 당일 즉시 파악하여 주치하였다. 추후 발생할 수 있는 과급 고장을 예방했을 뿐만 아니라 빠른 설비복구로 안정적 전력공급에 기여하였다.

[그림 1] 예방진단 결과 이상 조치

익명화	익명화	익명화	익명화
-----	-----	-----	-----

2. 수급기간 중 발생한 과열개소 조치로 변전소 안전 확보 및 화재예방

하계전력 수급기간 중 ◇◆S/S #3M.Tr 및 ■■S/S #3M.Tr의 NGR 및 1차 부싱단자 과열이 각각 발생하여, 긴급휴전 및 보수가 필요한 상태였다. 타 Bank로 부하절체가 불가능한 상태에서 배전사업소(◇◆, ■■, ♠♠)와 협업을 통해 타 변전소로 부하절체 및 휴전을 시행하여 적기 대체 및 보수를 시행함으로써 변전소 안전 확보 및 화재를 예방하는데 크게 기여하였다.

[그림 2] 과열개소 조치

익명화	익명화	익명화	익명화
익명화		익명화	

불량설비 적기교체(4건)을 통해 주요 부하가 밀집되어 있는 ◇◆, ♠♠, ☐☐ 지역의 설비 고장예방 뿐만 아니라 추가 고장파급이 생기지 않도록 신속히 조치 함으로써 안정적인 전력공급을 하고 있다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.